

Х-Теория различимости: спектрально-информационная реконструкция физической реальности

Аннотация

Предлагается аксиоматическая и вычислительная модель физической реальности, в которой фундаментальной сущностью является структура предсказательной различимости. Показано, что пространство-время, квантовая механика, частицы и гравитация возникают как спектральные режимы единого оператора $\mathcal{L}$, заданного на структуре различимости Ω .

1 Введение

Физическая реальность определяется не объектами, а структурой различимости наблюдений.

Реальность = устойчивые классы предсказательной различимости.

2 Фундаментальные объекты и переменные

Пусть S — множество состояний.

- $\Omega = S/\sim$ — пространство различимости
- $\mathcal{I}$ — интерфейс наблюдений
- $\mathcal{P}$ — предсказательные операторы
- $\mathcal{F}$ — функционал динамики
- $\mathcal{L}$ — спектральный оператор эволюции

- $\mathcal{K}$ — когерентность различимости
- w_{ij} — матрица различимости (графовая структура)
- β — масштаб спектрального перехода
- $\hbar$ — квант минимальной различимости

Эквивалентность:

$$x \sim y \Leftrightarrow \forall P \in \mathcal{P}, P(x) = P(y)$$

3 Вычислительная модель Ω

$$\Omega = (V, w)$$

$$d(i, j) = \inf_{\gamma: i \rightarrow j} \sum w_{ab}$$

4 Спектральный оператор

$$\mathcal{L} = \Delta_w + V(x)$$

$$(\Delta_w f)(i) = \sum_j w_{ij} (f(i) - f(j))$$

Непрерывный предел:

$$\mathcal{L} \rightarrow \beta \nabla^2 + V(x)$$

5 Информационная динамика

$$\frac{d\rho}{dt} = -\nabla_{\mathcal{M}} \mathcal{F}[\rho]$$

$$\mathcal{F}[\rho] = S[\rho] - \alpha \mathcal{K}[\rho]$$

$$S[\rho] = - \int \rho \log \rho d\lambda$$

6 Квантовая механика как спектральная динамика

$$i\hbar \frac{d\psi}{dt} = \mathcal{L}\psi$$

7 Спектральная реконструкция частиц (Стандартная модель)

Спектр оператора:

$$\mathcal{L}\phi_n = \lambda_n \phi_n$$

Усиленная интерпретация спектра:

- фермионы $\rightarrow$ локализованные собственные функции ϕ_n
- бозоны $\rightarrow$ коллективные моды связности w_{ij}
- взаимодействия $\rightarrow$ структура вырождения спектра
- поколения частиц $\rightarrow$ кластеры спектральных подпространств

$$\text{particle}_n \equiv (\lambda_n, \phi_n)$$

8 Массовые соотношения

Масса как спектральный разрыв:

$$m_n \sim \lambda_n - \lambda_0$$

Уточнённая структура:

$$\frac{m_i}{m_j} = \frac{\lambda_i - \lambda_0}{\lambda_j - \lambda_0}$$

и

$$m_n = \beta^{-1} \lambda_n$$

(нормировка задаётся интерфейсом наблюдения)

9 Связь β и $\hbar$

Непрерывный предел:

$$\mathcal{L} \rightarrow \beta \nabla^2$$

Сравнение с квантовой динамикой:

$$i\hbar \frac{d\psi}{dt} = -\hbar^2 \nabla^2 \psi$$

Согласование масштабов даёт:

$$\beta \sim \frac{1}{\hbar}$$

Следствие:

- $\hbar$ — параметр нормировки спектральной эволюции
- квантование = результат резонансной устойчивости спектра

10 Гравитация как неоднородность спектра

$$\rho(i) = \sum_j w_{ij}$$

$$G_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}$$

Интерпретация: кривизна = градиент плотности спектральной связности.

11 Устойчивость размерности 3+1

Спектральная размерность:

$$d_{\text{eff}}(t) = -2 \frac{d \log \text{Tr}(e^{-t\mathcal{L}})}{d \log t}$$

Критерий устойчивости:

$$\delta \mathcal{F} = 0$$

Спектральный фикс-пойнт:

$$d_{\text{eff}} = 4$$

Следствие:

- $d < 4$ — нестабильная локализация спектра
- $d > 4$ — разрушение связности наблюдений
- $d = 4$ — единственный устойчивый режим

12 Тёмная энергия

$$S_{\text{spec}} = - \sum_n \lambda_n \log \lambda_n$$

$$\Lambda \sim \frac{dS_{\text{spec}}}{dt}$$

13 Чёрные дыры

$$w_{ij} \rightarrow 1 \quad \forall i, j \in R$$

$$S_{BH} = \log \dim(\mathcal{H}_R)$$

14 Интерфейс наблюдений

$$\mathcal{I} : \Omega \rightarrow \mathcal{O}$$

15 Центральная формула

$$\boxed{\text{Physics} = \text{Spec}(\mathcal{L}(\Omega))}$$

16 Финальные выводы

16.1 Интерфейсная эквивалентность

Space-time is emergent, not fundamental

16.2 Полная физика

$$\boxed{\text{Reality} = (\Omega, w_{ij}, \mathcal{L} = \Delta_w + V)}$$

17 Центральный объект Ω

Объект Ω является универсальной структурой различимости.

Он может интерпретироваться как:

- граф информационных состояний;
- спектральное пространство оператора $\mathcal{L}$;
- предгеометрическая структура;
- универсальный объект факторизации физических теорий.

Все наблюдаемые физические величины являются спектральными проекциями $(\Omega, \mathcal{L})$.

18 Заключение

Физика является устойчивым спектральным режимом структуры различимости. Все законы природы возникают как собственные режимы оператора $\mathcal{L}$.